智慧系統設計與應用

講師：陳永隆

日期：2026/03/10

智慧魚缸

壹、 使用技術

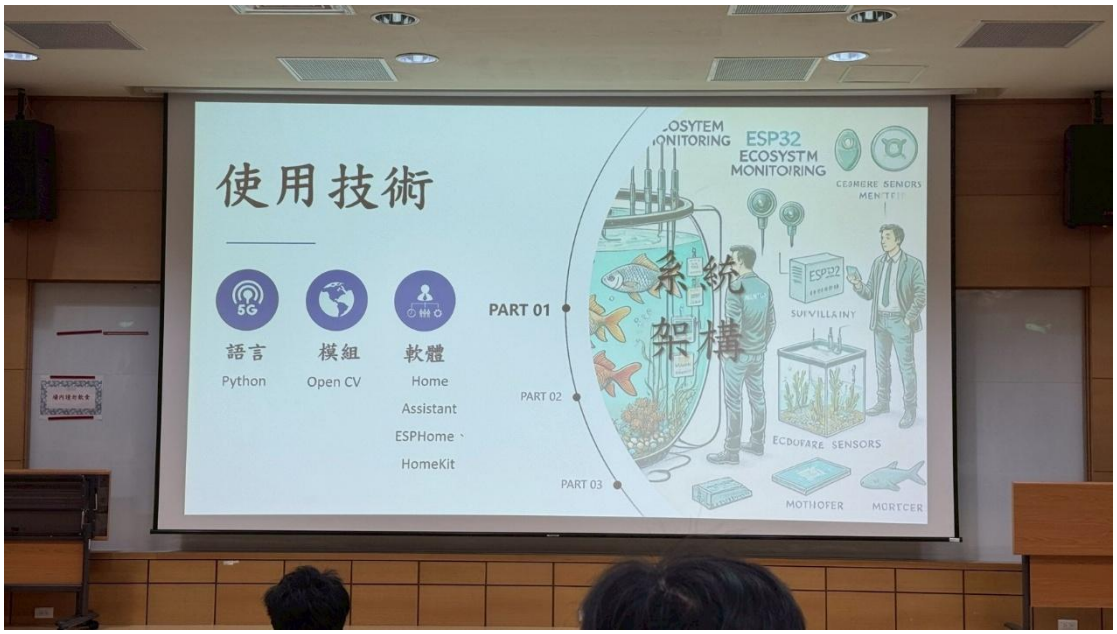
Python

OpenCV

Home Assistant

ESPHome

HomeKit



貳、 系統架構

一、 感測器

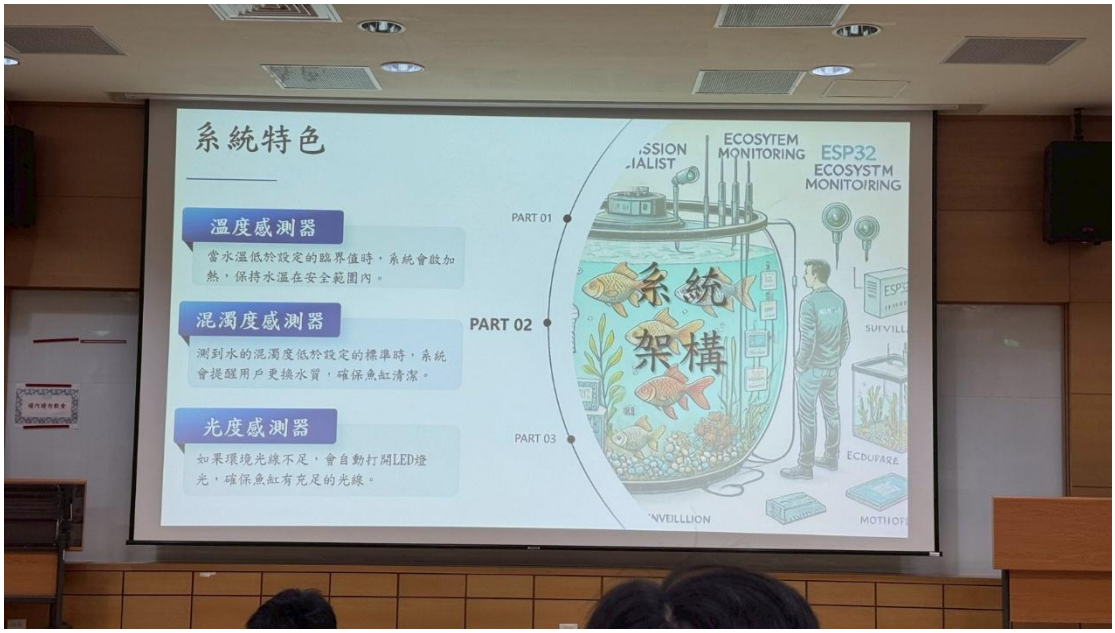
- 溫度
- 水質
- 環境感測器

二、 控制設備

- ESP32 控制板
- IoT 感測模組

三、 系統功能

- 即時監控（System Monitoring）
- 感測資料收集
- 自動化控制

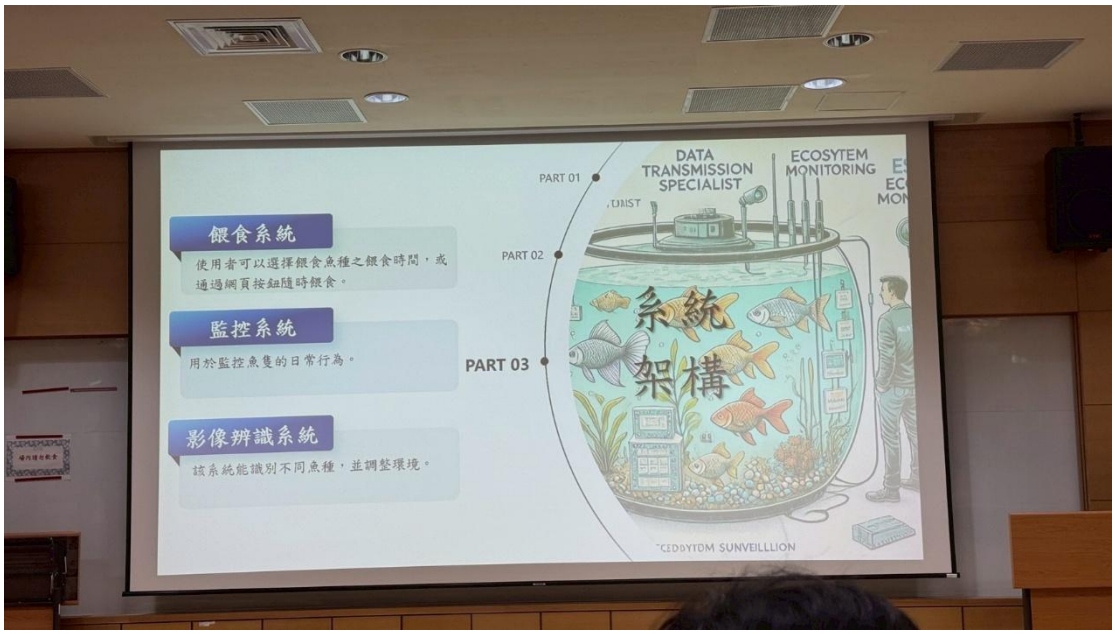


參、 系統特色

一、 系統透過 ESP32 + 感測器收集環境資料

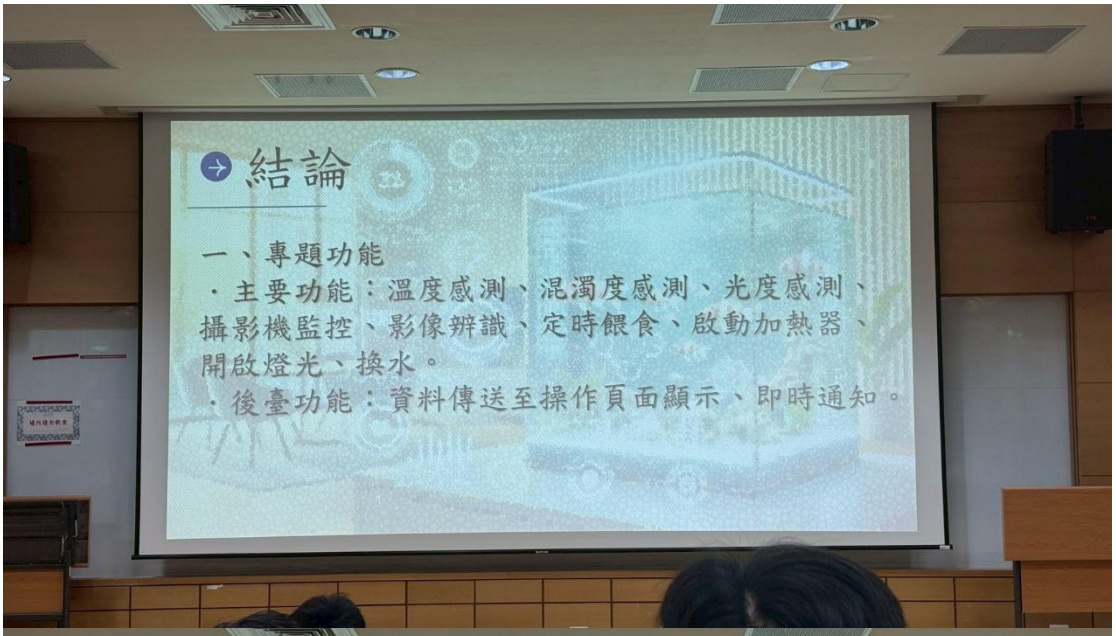
二、 使用 Python + OpenCV 進行資料與影像分析，

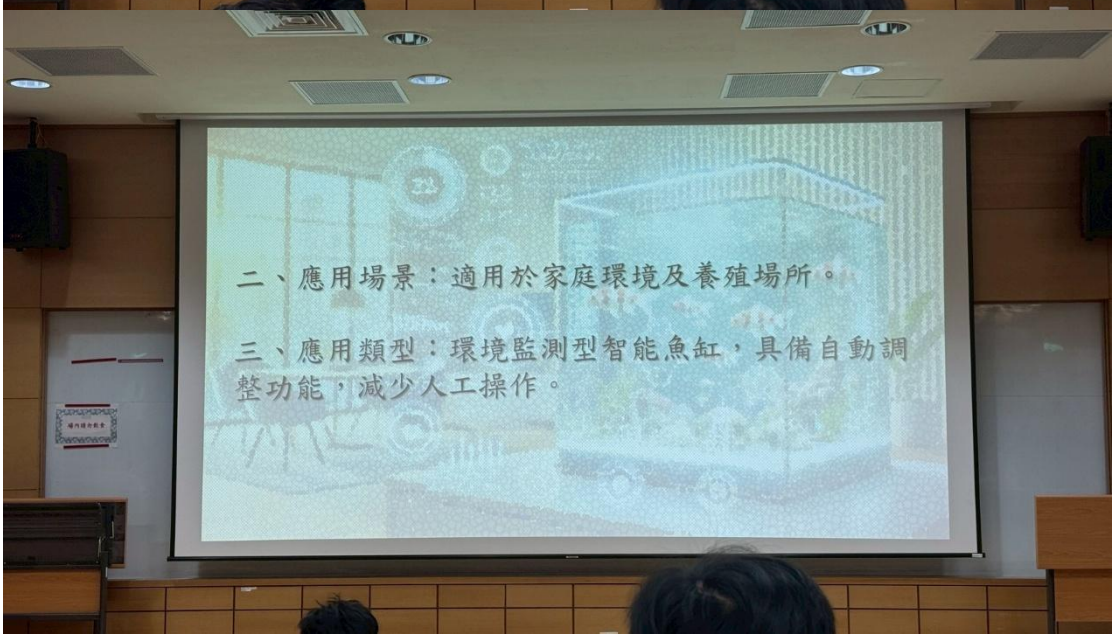
三、 並透過 Home Assistant / ESPHome / HomeKit 建立 IoT 監控與控制平台。



肆、 結論

本系統屬於 環境監測型智慧魚缸系統，可應用於家庭與養殖場，透過自動監測與控制技術，減少人工操作並提升管理效率。





口罩檢驗管理系統

壹、 研究背景

一、 技術背景

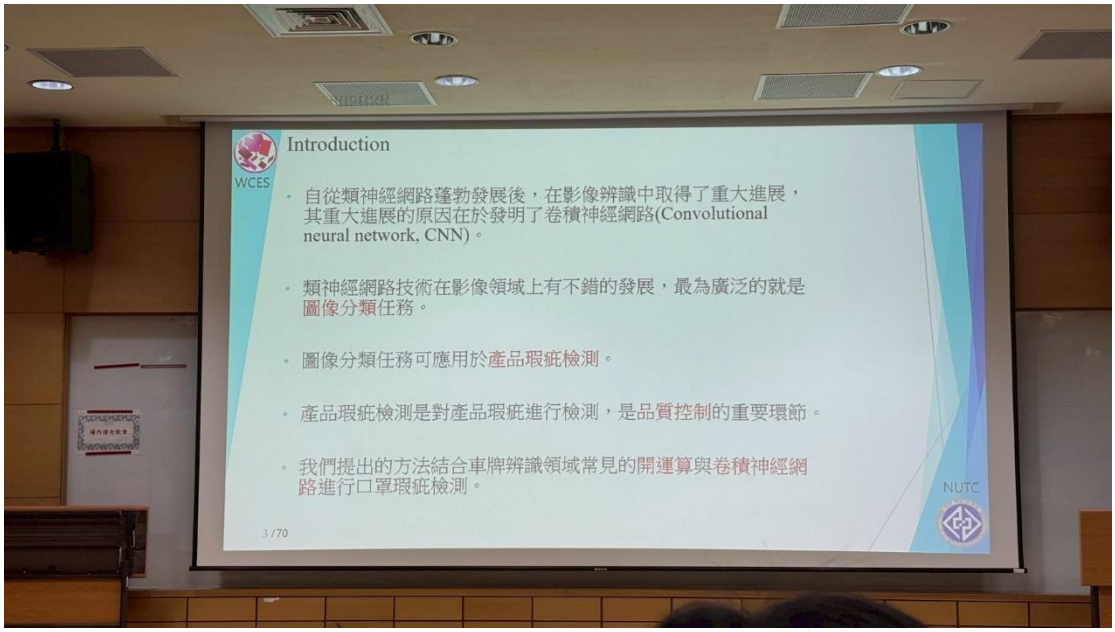
- 深度學習技術發展快速
- 卷積神經網路（CNN） 在影像辨識領域有重大突破

二、 影像辨識應用

- 圖像分類技術在影像領域發展成熟

三、 研究目的

- 利用 深度學習 CNN
- 結合 影像前處理（IP）
- 提升 產品瑕疵檢測的準確率

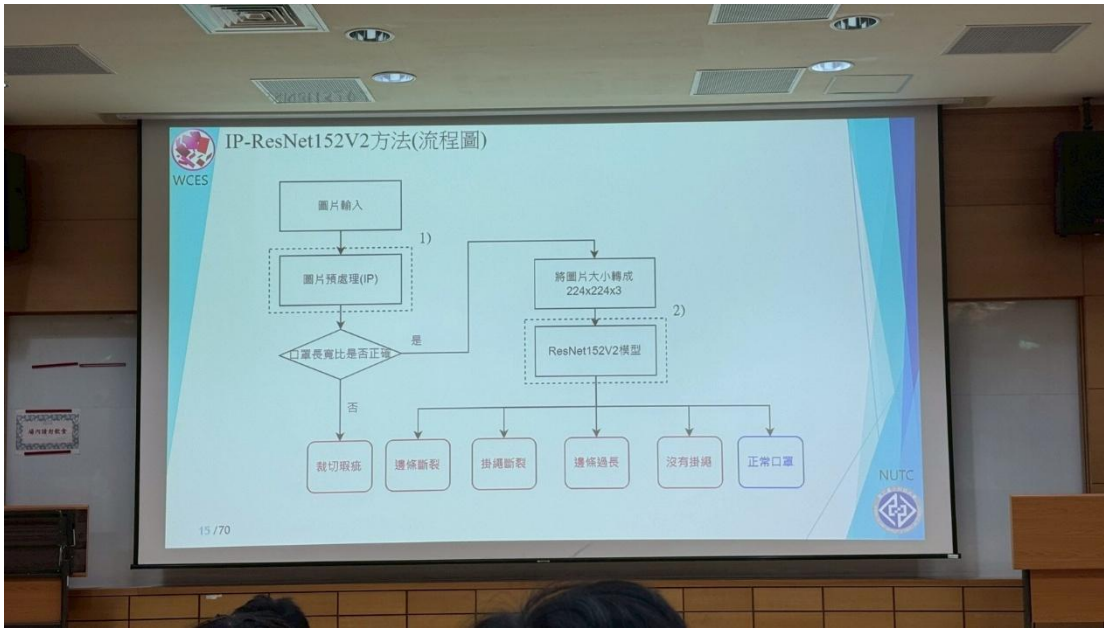


貳、 方法

一、 方法一 IP + ResNet152V2

流程

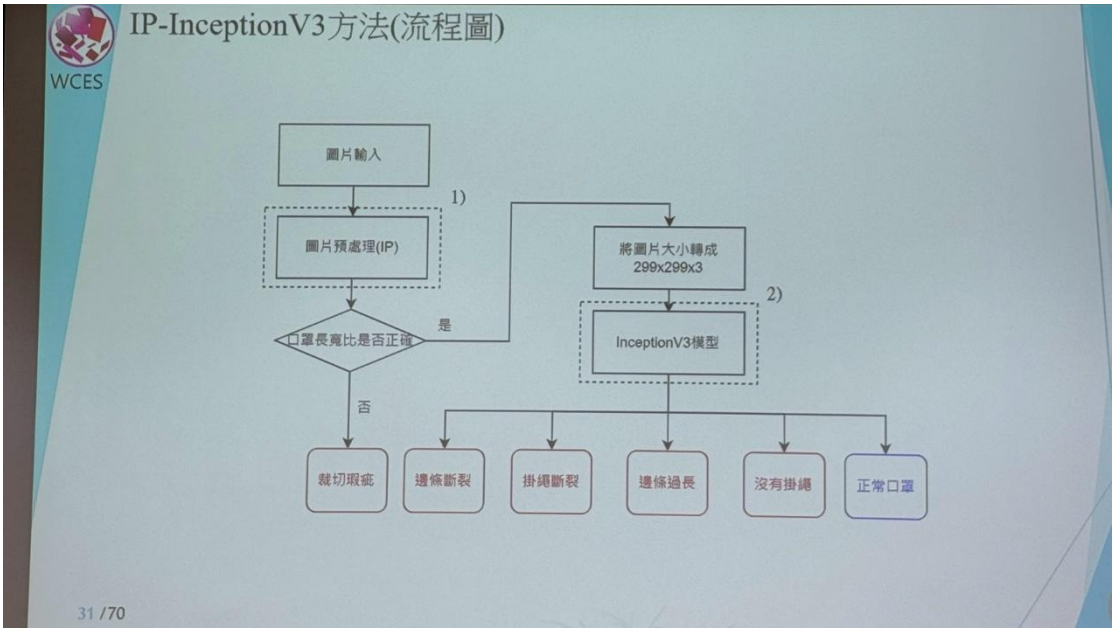
1. 影像輸入
2. 影像前處理 (IP)
3. InceptionV3 CNN 模型
4. 瑕疵分類



二、 方法二 IP + InceptionV3

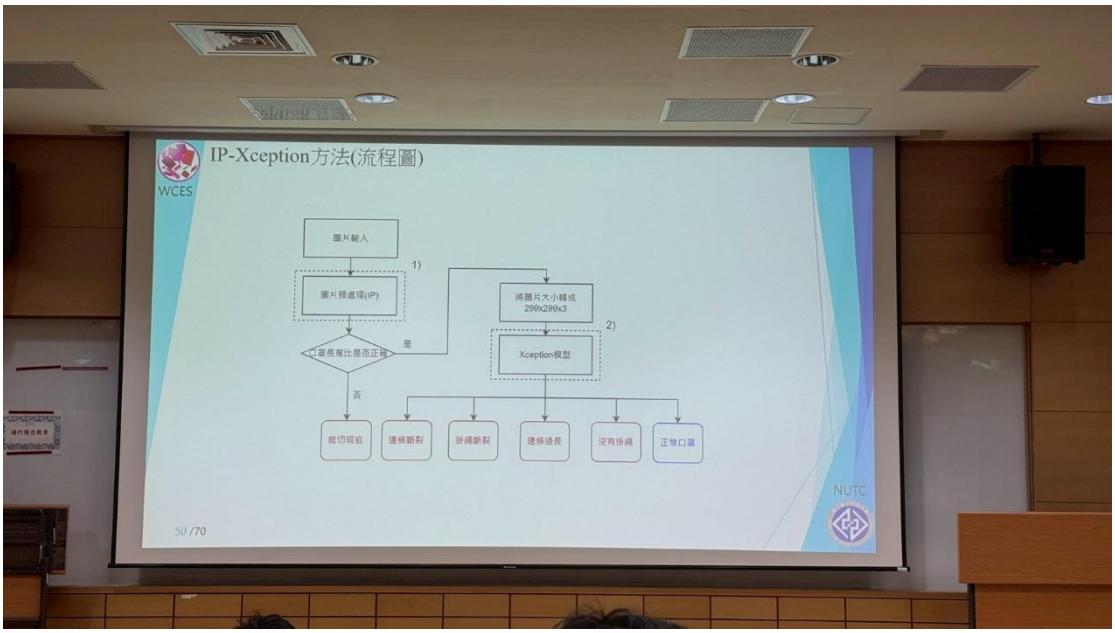
流程

同方法一，僅模型更換



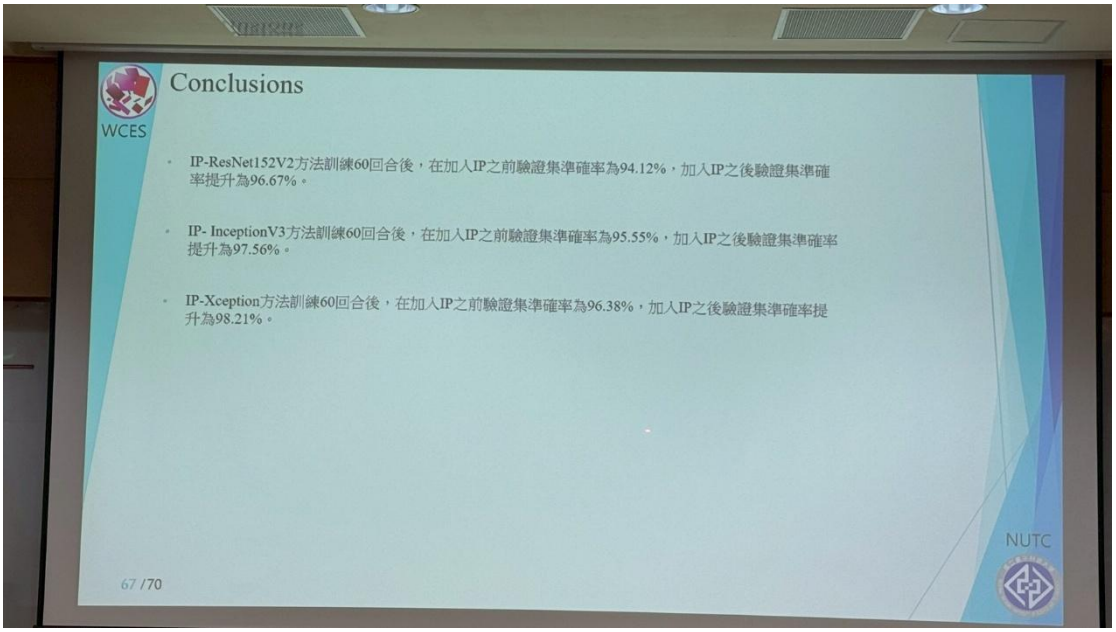
三、 方法三 IP + Xception

同方法一，僅模型更換



參、 實驗結果

IP + Xception → 98.21%最好


WCES
Conclusions
IP-ResNet152V2方法訓練60回合後，在加入IP之前驗證集準確率為94.12%，加入IP之後驗證集準確率提升為96.67%。
IP- InceptionV3方法訓練60回合後，在加入IP之前驗證集準確率為95.55%，加入IP之後驗證集準確率提升為97.56%。
IP-Xception方法訓練60回合後，在加入IP之前驗證集準確率為96.38%，加入IP之後驗證集準確率提升為98.21%。
NUTC
67 /70

改良 YOLOv8 模型之遙測影像目標偵測

壹、 研究背景

一、 技術背景

- 遙測技術快速發展
- 可以取得 大量高解析度遙測影像

二、 應用

- 智慧交通
- 智慧農業
- 災害救援
- 環境監測
- 軍事行動

貳、 模型比較

一、 比較指標

- Parameters → 模型大小
- Inference time → 推論速度
- mAP → 偵測準確率

二、 比較模型

- YOLOv5n / v5s / v5m / v5l / v5x
- YOLOv6n

- CA-YOLOs / CA-YOLOt
- YOLOv8n
- YOLOv8n-Bi（作者方法）
- YOLOv8n-TFBi（作者方法）

三、 主要結果

YOLOv8n-TFBi mAP 最高：94.5%